

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

Plataforma móvil de Trekking

Primera versión funcional (V1.0)

1. Identificación del problema

El problema identificado es la falta de una plataforma centralizada y confiable para registrar, almacenar y compartir información detallada sobre rutas de trekking en Bolivia.

Actualmente, esta información se transmite mediante canales informales como mensajes de texto, fotografías y notas de voz por aplicaciones de mensajería (WhatsApp), lo que genera dispersión, ambigüedad, pérdida de datos críticos y serios riesgos de orientación para los senderistas.

Compartir información de rutas hoy en día es un proceso deficiente y poco confiable. Alejandro Cortés, cliente y montañista experimentado, experimenta estas dificultades al intentar transmitir sus rutas a otros interesados, resultando en:

- **Información desorganizada:** Los detalles de las rutas (coordenadas, puntos de interés, nivel de dificultad) se dispersan en mensajes de texto, fotos y audios, dificultando su recuperación y uso efectivo.
- **Pérdida de datos críticos:** Al depender de chats efímeros y de la memoria humana, los detalles críticos de la ruta (como fuentes de agua, zonas de acampe o tramos de riesgo) se distorsionan o pierden con el tiempo.
- **Limitaciones de aplicaciones existentes:** Las soluciones comerciales disponibles presentan dos problemas fundamentales:
 1. **Modelos de pago restrictivos:** Cobran suscripciones elevadas para habilitar la descarga de mapas offline, limitando el acceso a usuarios con recursos limitados.
 2. **Dependencia de conectividad:** Requieren conexión a internet para cargar datos, quedando inoperables en zonas remotas de la geografía boliviana donde no existe señal celular, precisamente donde más se necesitan, aumentando el riesgo de que los usuarios se pierdan.

2. Antecedentes

Perfil del cliente:

Alejandro Cortés es un senderista experimentado con amplio conocimiento del territorio boliviano, habiendo realizado más de 50 rutas, entre las cuales destacan:

- **Ruta del Tatesi:** Camino prehispánico de aproximadamente 60 km
- **Ruta del Choro:** Travesía de 3 días desde la cordillera hasta los Yungas
- Múltiples rutas secundarias en los Andes y valles bolivianos

Evolución del uso de tecnología:

1. **Fase inicial:** Utilizaba Google Maps exclusivamente para orientación urbana básica, sin capacidad de navegación topográfica offline ni almacenamiento de tracks propios.
2. **Fase actual:** Emplea Strava (aplicación de pago) para grabar sus recorridos, pero presenta limitaciones:
 - No permite compartir rutas con el nivel de detalle necesario
 - Requiere suscripción paga para funcionalidades avanzadas

- No ofrece alertas de desvío en tiempo real
- Depende parcialmente de conectividad para sincronización

Problema recurrente: Cada vez que otro trekker solicita información sobre una ruta, Alejandro debe reconstruir la información de memoria, resultando en:

- Pérdida de tiempo significativo
- Información incompleta o imprecisa
- Imposibilidad de escalar el conocimiento a múltiples usuarios

3. Contexto organizacional

El proyecto surge como una iniciativa orientada inicialmente a una comunidad de senderistas y montañistas, no como un sistema corporativo tradicional. El objetivo es construir una base organizada de rutas que pueda crecer de manera controlada.

Para la primera versión se consideran tres perfiles: Usuario, Moderador y Administrador. El usuario puede consultar y crear rutas; el moderador revisa solicitudes de publicación; y el administrador gestiona usuarios y contenido. Esta separación evita que cualquier usuario publique directamente información no validada.

4. Justificación

Se desarrolla esta aplicación con el propósito de mitigar los riesgos de desorientación y extravío en zonas geográficas carentes de cobertura móvil. El objetivo es ofrecer una herramienta gratuita que permite descargar el mapa antes de salir, garantizando una navegación autónoma y segura y conocer con anticipación si el recorrido es exigente o si se necesita llevar carpa u otro equipo específico.

Del levantamiento de necesidades realizado con el cliente se desprende, además, que la solución debe permitir:

- Rutas marcadas del punto de origen al punto de destino, con sus respectivos sitios de descanso.
- Un espacio gratuito y confiable donde compartir experiencias entre practicantes de trekking.
- Centralización de la información de rutas, para facilitar su descubrimiento por parte de otros interesados
- Requisitos mínimos sugeridos para cada viaje
- Información sobre el comportamiento climático y el estado del terreno de cada recorrido.

En definitiva, este sistema democratiza el acceso a herramientas de exploración seguras, las barreras de pago y fomentando el crecimiento responsable de la comunidad de senderistas.

5. Técnicas de levantamiento utilizadas

Se eligió la entrevista abierta como técnica de levantamiento de información debido a que permitió conocer de manera más profunda las experiencias personales del cliente durante la práctica del trekking. A diferencia de un cuestionario cerrado, esta técnica permitió realizar preguntas adicionales según las respuestas obtenidas y descubrir necesidades que inicialmente no habían sido consideradas.

Esta conversación se apoyó en un cuestionario guía de 22 preguntas, orientadas a indagar, entre otros aspectos: qué datos anota o recuerda de una ruta ya realizada, qué información necesita antes de salir, qué advertencias daría obligatoriamente a un principiante, qué rutas preferiría mantener privadas, qué métodos ha probado para compartir información y en qué punto fallan, y cómo espera que el sistema se comporte ante un posible riesgo en el camino (mal clima, caminos cerrados, zonas peligrosas).

6. Resultados de las entrevistas

Prioridades identificadas (ordenadas por criticidad):

Prioridad 1: Independencia de conectividad

- **Requisito:** Las funcionalidades de la aplicación (registro de coordenadas, navegación y alertas) deben operar de manera autónoma sin conexión a internet.
- **Justificación:** Las rutas de trekking en Bolivia frecuentemente atraviesan zonas sin cobertura celular ni WiFi
- **Impacto:** Sin esta característica, la aplicación es inútil en el escenario de uso principal

Prioridad 2: Sistema de alertas de desvío

- **Requisito:** Notificación inmediata cuando el usuario se salga del camino planificado
- **Justificación:** Prevención de accidentes y extravíos en terreno peligroso
- **Especificación técnica:** La alerta debe ser perceptible (sonido, vibración, visual) y funcionar sin internet
- **Contexto de seguridad:** En zonas aisladas, perderse puede significar riesgo de vida

Prioridad 3: Control de privacidad de rutas

- **Requisito:** Opción de marcar rutas como públicas o privadas
- **Justificación:** Protección de la inversión personal (tiempo, dinero, esfuerzo) en descubrir nuevas rutas
- **Consideración:** Alejandro invierte recursos significativos en exploración y no desea compartir gratuitamente su trabajo sin control
- **Modelo propuesto:** Sistema de permisos granular que permita al creador decidir el alcance de compartir.

Hallazgos adicionales:

- Los usuarios valoran más la confiabilidad que la cantidad de funcionalidades
- La simplicidad de uso es crítica en condiciones de fatiga o estrés

- El tamaño de los mapas descargables es una preocupación por limitaciones de almacenamiento

7. Requisitos funcionales

La versión consolidada define 35 requisitos funcionales aprobados para V1. Los requisitos posteriores se conservan en la Tabla Principal para documentar su prioridad y motivo de postergación.

7.1 Usuarios y acceso

ID	Requisito V1
RF-01	Registrar una cuenta de usuario.
RF-02	Iniciar y cerrar sesión.
RF-03	Aplicar roles básicos: Usuario, Moderador y Administrador.
RF-04	Permitir al Administrador consultar, bloquear/desbloquear usuarios y asignar el rol de Moderador.

7.2 Explorar, consultar y compartir

ID	Requisito V1
RF-05	Mostrar un catálogo de rutas públicas y aprobadas.
RF-06	Buscar y filtrar rutas por nombre, dificultad, distancia y duración.
RF-07	Mostrar una tarjeta resumen con nombre, distancia, tiempo, dificultad y modalidad sugerida solo/acompañado.
RF-08	Mostrar el detalle de una ruta con descripción, inicio, final, métricas, características y puntos relevantes.
RF-09	Visualizar un mapa interactivo con trazado, inicio, final, checkpoints, zoom y desplazamiento.
RF-10	Descargar mapa, trazado e información básica de una ruta para consulta offline, mostrando el tamaño estimado.
RF-11	Compartir una ruta publicada mediante enlace o el sistema de compartición del dispositivo.

7.3 Realizar una ruta existente

ID	Requisito V1
RF-12	Mostrar una vista de preparación antes de iniciar una ruta existente.
RF-13	Mostrar la ubicación actual y la distancia aproximada al punto inicial oficial.
RF-14	Iniciar explícitamente una actividad personal sobre una ruta publicada.
RF-15	Durante la actividad, mostrar el trazado oficial, la posición actual, el inicio, el final y los puntos publicados.
RF-16	Mostrar distancia recorrida, distancia restante aproximada y tiempo transcurrido durante la actividad.
RF-17	Permitir consultar los checkpoints existentes de una ruta en modo de solo lectura.
RF-18	Pausar y reanudar una actividad sobre una ruta existente.
RF-19	Finalizar una actividad y marcarla como incompleta cuando el usuario termine antes del punto final.
RF-20	Guardar las actividades realizadas en un historial personal.

7.4 Planificar y grabar una nueva ruta

ID	Requisito V1
RF-21	Crear una nueva ruta como planificación en borrador sin exigir un trazado GPS.
RF-22	Definir sobre el mapa un punto inicial y un destino provisionales.
RF-23	Guardar y continuar posteriormente un borrador de ruta.
RF-24	Descargar el mapa de referencia del área planificada aunque todavía no exista trazado.
RF-25	Confirmar o modificar el punto inicial real al llegar al lugar.
RF-26	Iniciar explícitamente la grabación GPS de una nueva ruta.
RF-27	Registrar el trazado GPS y mostrar posición actual, distancia acumulada y tiempo de grabación.
RF-28	Agregar puntos georreferenciados durante la grabación con categorías básicas y notas.
RF-29	Adjuntar fotografías a la ruta o a un punto durante el levantamiento.
RF-30	Pausar y reanudar la grabación de una nueva ruta.
RF-31	Definir el punto final real y confirmar la finalización de la grabación.
RF-32	Calcular al finalizar distancia, duración y una dificultad sugerida mediante reglas simples.

7.5 Revisión, publicación y privacidad

ID	Requisito V1
RF-33	Validar los datos mínimos de una ruta y permitir solicitar revisión cuando esté completa.
RF-34	Permitir al Moderador o Administrador aprobar o rechazar una ruta con motivo y observaciones.
RF-35	Permitir al creador mantener una ruta privada o consultar el estado de revisión y corregir una ruta rechazada.

8. Requisitos no funcionales

Se mantienen nueve requisitos no funcionales, redactados de forma verificable pero sin imponer condiciones técnicas prematuras como una precisión GPS fija o procesamiento absolutamente local para todo el sistema.

ID	Aspecto	Especificación
RNF-01	Operación offline de campo	Operación offline de campo: mapas y datos previamente descargados, actividad y grabación deben funcionar sin conexión permanente.
RNF-02	Persistencia	Persistencia local automática del trazado, puntos, notas, fotografías y estado de sesión.
RNF-03	Recuperación	Recuperación de una grabación o actividad interrumpida desde el último estado guardado.
RNF-04	Continuidad	Continuidad del GPS en segundo plano cuando el sistema operativo y los permisos lo permitan.
RNF-05	Rendimiento	Rendimiento fluido en operaciones críticas de campo y respuesta local de interfaz en tiempos breves.
RNF-06	Uso	Uso eficiente de batería y almacenamiento durante GPS, mapas y fotografías.
RNF-07	Seguridad	Seguridad y autorización en backend para acciones de usuario, moderador y administrador.

ID	Aspecto	Especificación
RNF-08	Privacidad	Privacidad de rutas privadas, borradores y actividades personales.
RNF-09	Usabilidad outdoor y consistencia UX	Usabilidad outdoor y consistencia UX: alto contraste, controles grandes y terminología clara.

9. Priorización MoSCoW

MUST – V1.0

- RF-01: Registrar una cuenta de usuario.
- RF-02: Iniciar y cerrar sesión.
- RF-03: Aplicar roles básicos: Usuario, Moderador y Administrador.
- RF-05: Mostrar un catálogo de rutas públicas y aprobadas.
- RF-07: Mostrar una tarjeta resumen con nombre, distancia, tiempo, dificultad y modalidad sugerida solo/acompañado.
- RF-08: Mostrar el detalle de una ruta con descripción, inicio, final, métricas, características y puntos relevantes.
- RF-09: Visualizar un mapa interactivo con trazado, inicio, final, checkpoints, zoom y desplazamiento.
- RF-10: Descargar mapa, trazado e información básica de una ruta para consulta offline, mostrando el tamaño estimado.
- RF-12: Mostrar una vista de preparación antes de iniciar una ruta existente.
- RF-14: Iniciar explícitamente una actividad personal sobre una ruta publicada.
- RF-15: Durante la actividad, mostrar el trazado oficial, la posición actual, el inicio, el final y los puntos publicados.
- RF-16: Mostrar distancia recorrida, distancia restante aproximada y tiempo transcurrido durante la actividad.
- RF-18: Pausar y reanudar una actividad sobre una ruta existente.
- RF-19: Finalizar una actividad y marcarla como incompleta cuando el usuario termina antes del punto final.
- RF-21: Crear una nueva ruta como planificación en borrador sin exigir un trazado GPS.
- RF-22: Definir sobre el mapa un punto inicial y un destino provisionales.
- RF-23: Guardar y continuar posteriormente un borrador de ruta.
- RF-25: Confirmar o modificar el punto inicial real al llegar al lugar.
- RF-26: Iniciar explícitamente la grabación GPS de una nueva ruta.
- RF-27: Registrar el trazado GPS y mostrar posición actual, distancia acumulada y tiempo de grabación.
- RF-28: Agregar puntos georreferenciados durante la grabación con categorías básicas y notas.
- RF-30: Pausar y reanudar la grabación de una nueva ruta.
- RF-31: Definir el punto final real y confirmar la finalización de la grabación.
- RF-32: Calcular al finalizar distancia, duración y una dificultad sugerida mediante reglas simples.
- RF-33: Validar los datos mínimos de una ruta y permitir solicitar revisión cuando esté completa.
- RF-34: Permitir al Moderador o Administrador aprobar o rechazar una ruta con motivo y observaciones.
- RF-35: Permitir al creador mantener una ruta privada o consultar el estado de revisión y corregir una ruta rechazada.

SHOULD – V1.0

- RF-04: Permitir al Administrador consultar, bloquear/desbloquear usuarios y asignar el rol de Moderador.
- RF-06: Buscar y filtrar rutas por nombre, dificultad, distancia y duración.
- RF-11: Compartir una ruta publicada mediante enlace o el sistema de compartición del dispositivo.
- RF-13: Mostrar la ubicación actual y la distancia aproximada al punto inicial oficial.
- RF-17: Permite consultar los checkpoints existentes de una ruta en modo de solo lectura.
- RF-20: Guardar las actividades realizadas en un historial personal.
- RF-24: Descargar el mapa de referencia del área planificada aunque todavía no exista trazado.
- RF-29: Adjuntar fotografías a la ruta o a un punto durante el levantamiento.

SHOULD – Postergado

- RF-36: Detectar automáticamente el desvío respecto al trazado y emitir alertas.
- RF-37: Recomendar equipo según duración, terreno y necesidad de campamento.
- RF-42: Incluir un módulo SOS o de emergencia avanzada.

COULD – Postergado

- RF-38: Comparar varias rutas en una vista de métricas.
- RF-39: Mostrar clima y datos de transporte local.

WON'T – Fuera de V1

- RF-40: Reproducir audioguías o contenido turístico en audio.
- RF-41: Incluir comentarios, calificaciones, seguidores o chat.
- RF-43: Incluir navegación turn-by-turn, re-routing o guía automática avanzada.

10. Requisitos validados para la primera versión

La V1 se considera validada cuando puede demostrarse de extremo a extremo lo siguiente:

- Un usuario inicia sesión, descubre una ruta publicada, consulta el mapa y su información y puede compartirla o descargarla.
- El usuario puede iniciar una actividad sobre una ruta existente, pausarla, terminarla y conservarla en su historial.
- El usuario puede planificar una ruta nueva, guardar un borrador, confirmar el inicio real y grabar el trazado mediante GPS.
- Durante el levantamiento puede agregar checkpoints, notas y fotografías sin perder el trazado.
- Al finalizar se calculan métricas básicas, la ruta puede mantenerse privada o enviarse a revisión.
- Un Moderador o Administrador puede aprobar o rechazar la publicación con observaciones.
- Los datos preparados para campo permanecen utilizables cuando no existe conexión.

11. Requisitos descartados o postergados para la primera versión

Con el objetivo de mantener una primera versión funcional, estable y realista, se postergan aquellas funcionalidades que requieren mayor complejidad técnica, fuentes externas de información o pruebas adicionales en campo.

- **Alertas automáticas por desvío de ruta — SHOULD / V1.1:** Se postergó debido a que requieren calcular continuamente la distancia entre la posición GPS del usuario y el trazado de la ruta, definir márgenes de tolerancia y manejar posibles errores de precisión del GPS. Además, necesitan pruebas reales en campo antes de considerarse confiables.
- **Perfil de elevación y cálculo avanzado de dificultad — SHOULD / V1.1:** La V1 podrá mostrar métricas básicas y una dificultad estimada, pero el análisis detallado de desniveles, pendientes y otros factores se mejorará posteriormente una vez que se validen los criterios con usuarios experimentados.
- **Reporte de información incorrecta en rutas publicadas — SHOULD / V1.1:** Se considera útil para mantener actualizada la información de la plataforma, pero durante la primera versión el control de calidad se realizará principalmente mediante el proceso de moderación previo a la publicación.

- **Sincronización avanzada y resolución de conflictos — SHOULD / V1.1:** La primera versión priorizará el guardado local y la recuperación de datos. Los mecanismos para resolver modificaciones simultáneas o conflictos entre información local y servidor podrán desarrollarse posteriormente.
- **Comparador de rutas — COULD / V2:** Se postergó la comparación simultánea de varias rutas según dificultad, duración, distancia, desnivel o tipo de terreno, ya que es una función de apoyo para la toma de decisiones y no resulta indispensable para registrar o realizar una ruta.
- **Información climática y recomendaciones según el clima — COULD / V2:** Requiere integración con servicios externos y datos actualizados constantemente. Se considera complementaria frente al objetivo principal de la V1.
- **Información de transporte local — COULD / V2:** Los contactos, tarifas, paradas y disponibilidad de transporte pueden cambiar frecuentemente y depender de información difícil de mantener actualizada. Por ello, no se incluirán inicialmente.
- **Compartir rutas privadas mediante invitaciones — COULD / V2:** En la primera versión solo podrán compartirse públicamente las rutas que hayan sido aprobadas y publicadas. Compartir rutas privadas mediante enlaces especiales, permisos o invitaciones requiere un control de acceso adicional.
- **Estadísticas personales avanzadas — COULD / V2:** Gráficos de rendimiento, comparaciones históricas, progresión del usuario y otras métricas avanzadas podrán incorporarse cuando exista suficiente información de actividades registradas.
- **Audioguías e información turística mediante audio — POSTERGADO:** Se excluyen inicialmente porque requieren almacenar y descargar archivos multimedia adicionales, aumentando el consumo de almacenamiento y la complejidad del modo offline.
- **Comentarios, calificaciones, seguidores y chat — POSTERGADO:** Las funciones sociales no forman parte del problema principal que busca resolver la V1. Primero debe consolidarse una base confiable de rutas y usuarios.
- **Módulo SOS o emergencia avanzado — POSTERGADO:** Aunque puede ser una funcionalidad importante, requiere definir números y servicios de emergencia confiables, funcionamiento sin conexión, responsabilidades del sistema y un flujo especialmente diseñado para situaciones críticas.

12. Primera maqueta del software



TREK-BOLIVIA

PRO v2.4

NUEVA EXPEDICIÓN

Crear Cuenta

Únete a la comunidad de excursionistas y montañeros de Bolivia.

NOMBRE COMPLETO

Ej. Mateo Condori

CORREO ELECTRÓNICO

andino@trekbolivia.bo

USUARIO

caminante_bolivia

CONTRASEÑA

Mínimo 8 caracteres

VERIFICAR CONTRASEÑA

Repite tu contraseña

☐ Acepto los términos de servicio y las normas de seguridad en montaña.

CREAR CUENTA →

O REGÍSTRATE CON

Continuar con Google



TREK BOLIVIA
Andes & Valles

v2.4

Login

Explora los senderos y cumbres de Bolivia

USUARIO

 Ingresa tu usuario

CONTRASEÑA

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)



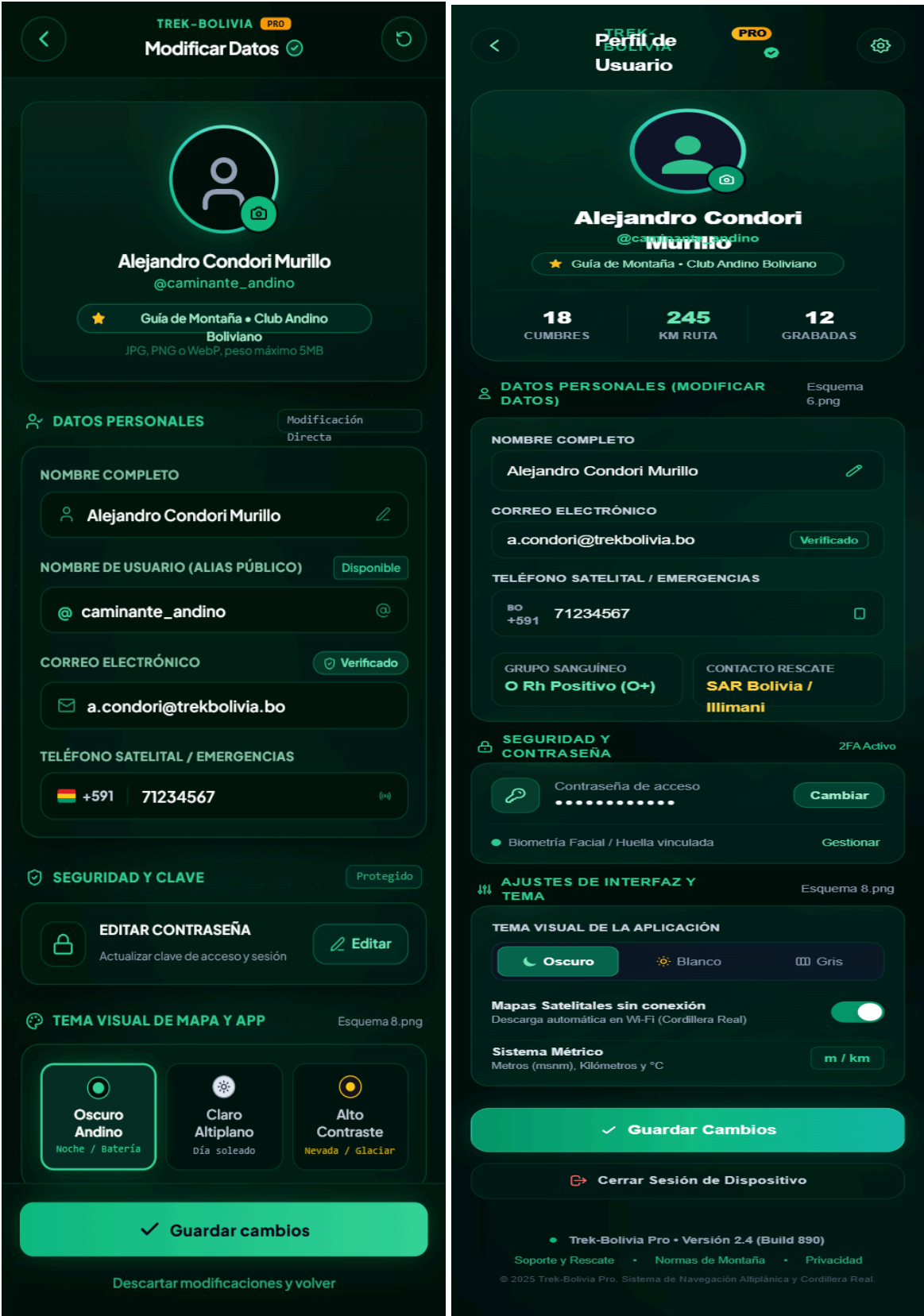


INGRESAR →

¿Eres nuevo excursionista?

 **CREAR CUENTA**

Cordillera Real • Illimani • Sajama • Yungas



←

Registrar Ruta ●

Borrador

Paso 1 de 3: Ficha & Descripción

1. Datos & Ruta

2. Equipamiento

3. Trazado GPS

Portada de la Ruta



FOTOGRAFÍA DE REFERENCIA

Sendero base: Camino Yungas - La Cumbre

Cambiar

● DATOS GENERALES DE LA RUTA

Requerido *

Nombre de la Ruta / Sendero *

Departamento *

Cota Máxima (msnm)

La Paz

Dificultad Técnica de Terreno

Fácil

Media

Exigente

Extrema

Modalidad

Trekking

Alta Montaña

MTB Enduro

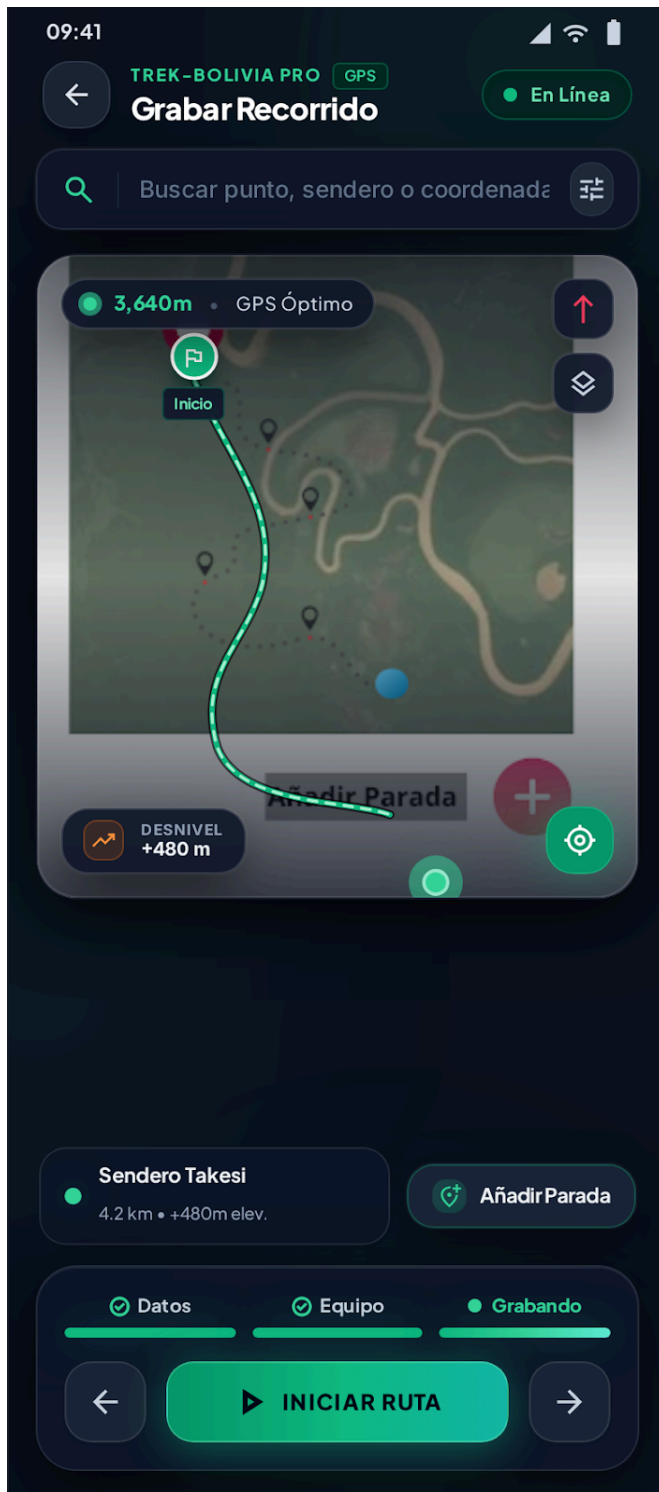
● DESCRIPCIÓN & WAYPOINTS CLAVE

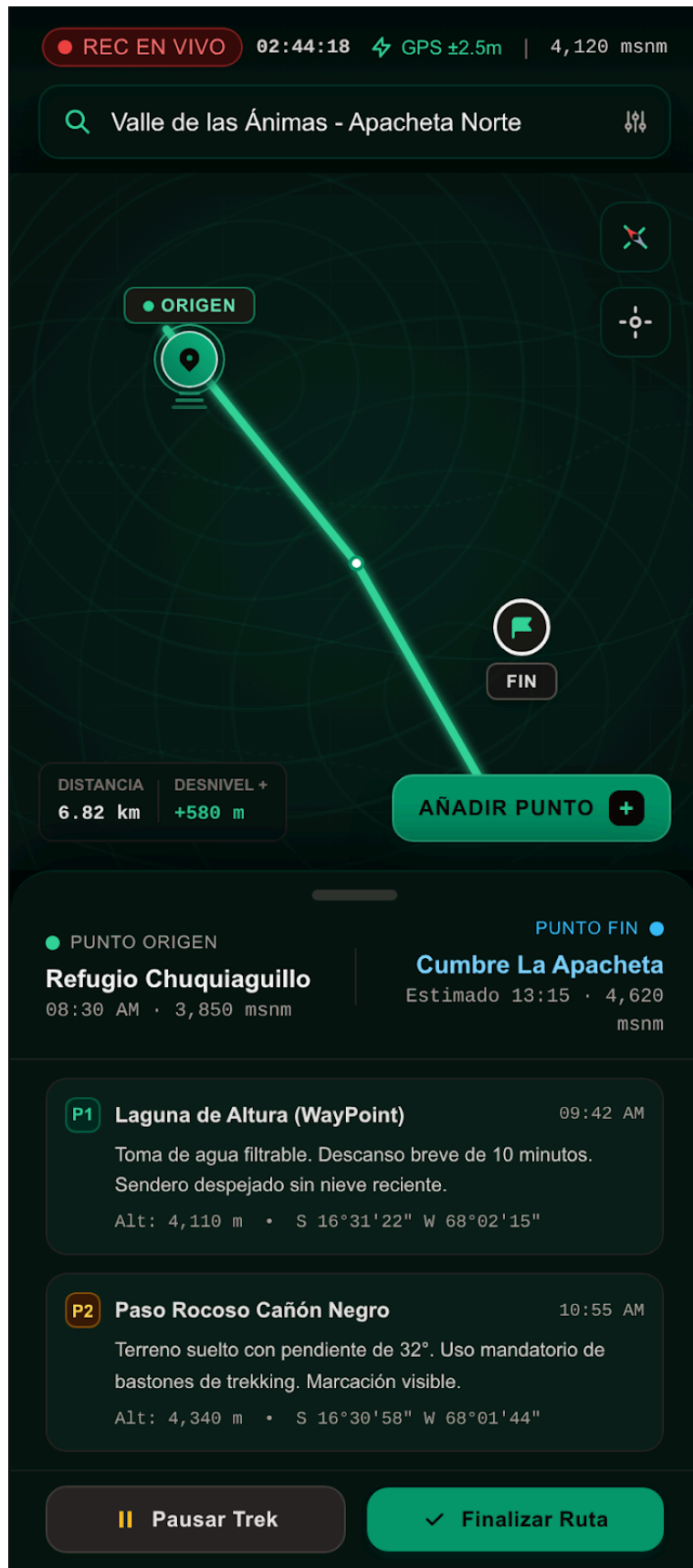
Guía Andina

<

Continuar a Trazado GPS →

Página 14





TREK-BOLIVIA PRO
 Console v2.4.1

Alejandro C.
 Superadmin **AC**

GESTIÓN DE USUARIOS

Moderar Rutas
 Gestionar Mapas
 Usuarios

TOTAL
342
Registrados

NUEVOS
+28
Este mes

GPS ACTIVO
98.2%
Tasa sincro

Todos (342)
Guías UIAGM (18)
 Trekkers Verif. (215)

LISTADO DE USUARIOS REGISTRADOS
Ordenado por actividad

CM
Carlos Mendoza ✓
 @carlos_guide

Guía Cert.
UIAGM

Rutas publicadas: **14**
Rutas subidas: **14 rutas**

Ver Perfil

MS
Maya Siles
 @mayatrek

Trekker
Pro

Rutas: **8**
Rutas subidas: **8 rutas**

Ver Perfil

JP
Juan Pablo R.
 @jp_andes

Comunitario

Rutas: **3**
Rutas subidas: **3 rutas**

Ver Perfil

SAR
Rescate SAR Bolivia
 @sar_la_paz

Equipo
Emergencias

Canal SOS: **Prioridad 1**
Rutas subidas: **8 rutas**

Ver Perfil

TREK-BOLIVIA PRO · SISTEMA DE AUTORIZACIÓN ALTOANDINO

TREK-BOLIVIA PRO
 Console v2.4.1

Alejandro C.
 Superadmin **AC**

GESTIÓN DE RUTAS

Moderar Rutas **2**
Gestionar Rutas
Usuarios

TOTAL RUTAS
48
Verificadas

EN TRÁNSITO
+19
Trekkers hoy

KM MAPEADOS
842 km
Cobertura GPS

Todas (48)
Oficiales UIAGM (32)
 Comunitarias (16)

LISTADO DE RUTAS REGISTRADAS
Ordenado por actividad

TK
Takesi Precolombino ✓
 @cordillera_real · Sendero Inca

Oficial
Certificada

Distancia: **42.0 km** • **-2,100m**
Duración: **2 días (14h)**

Ver Ruta

HP
Huayna Potosí – Base a Cumbre
 @glaciar_norte · Alta Montaña

Técnica /
Glaciar

Distancia: **18.0 km** • **6,088 msnm**
Duración: **2 días (12-14h)**

Ver Ruta

EC
El Choro – Yungas
 @choro_trek · Precolombino

Popular

Distancia: **53.0 km** • **3 días**
Duración: **3 - 4 días**

Ver Ruta

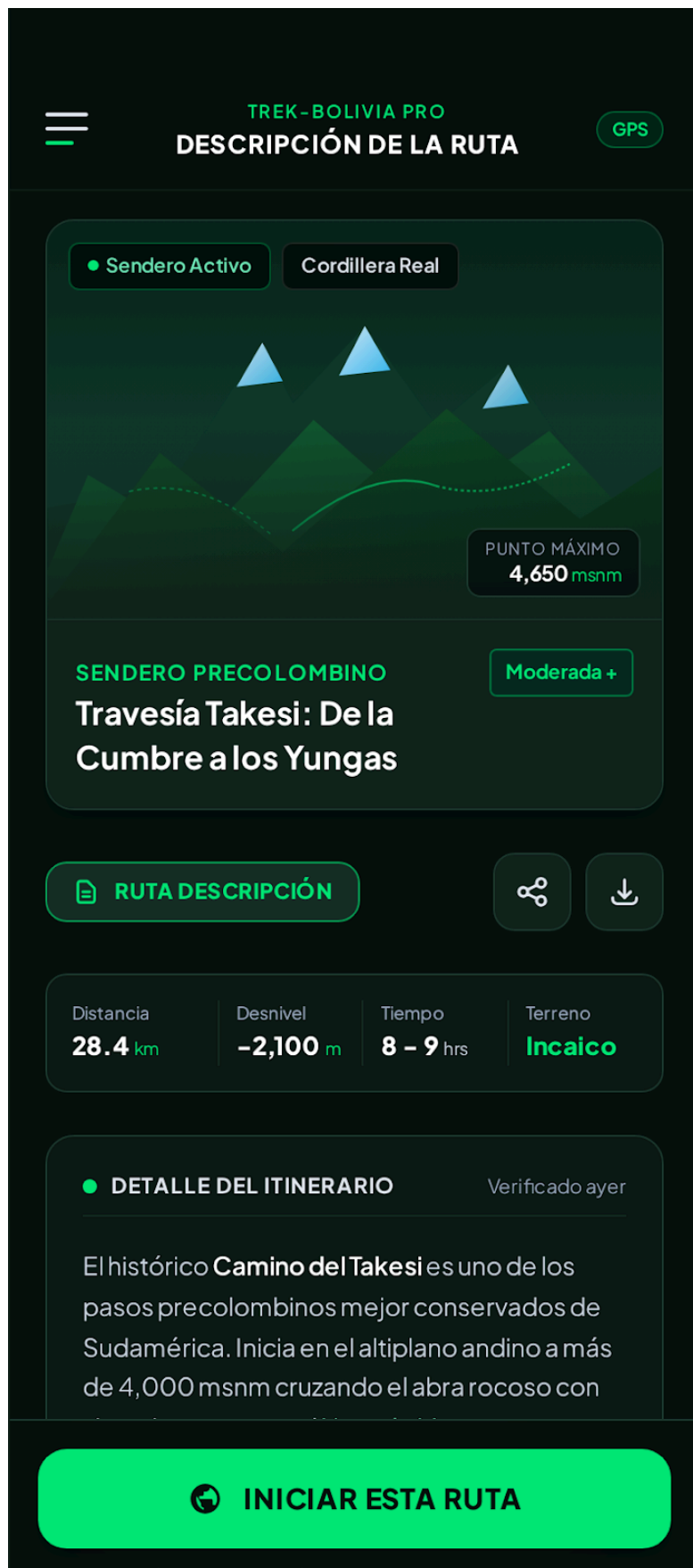
MR
Travesía Mururrata Sur
 @mururrata_exp · Sector Técnico

Requiere Guía
UIAGM

Distancia: **26.5 km** • **+1,650m**
Duración: **16 hrs (2 días)**

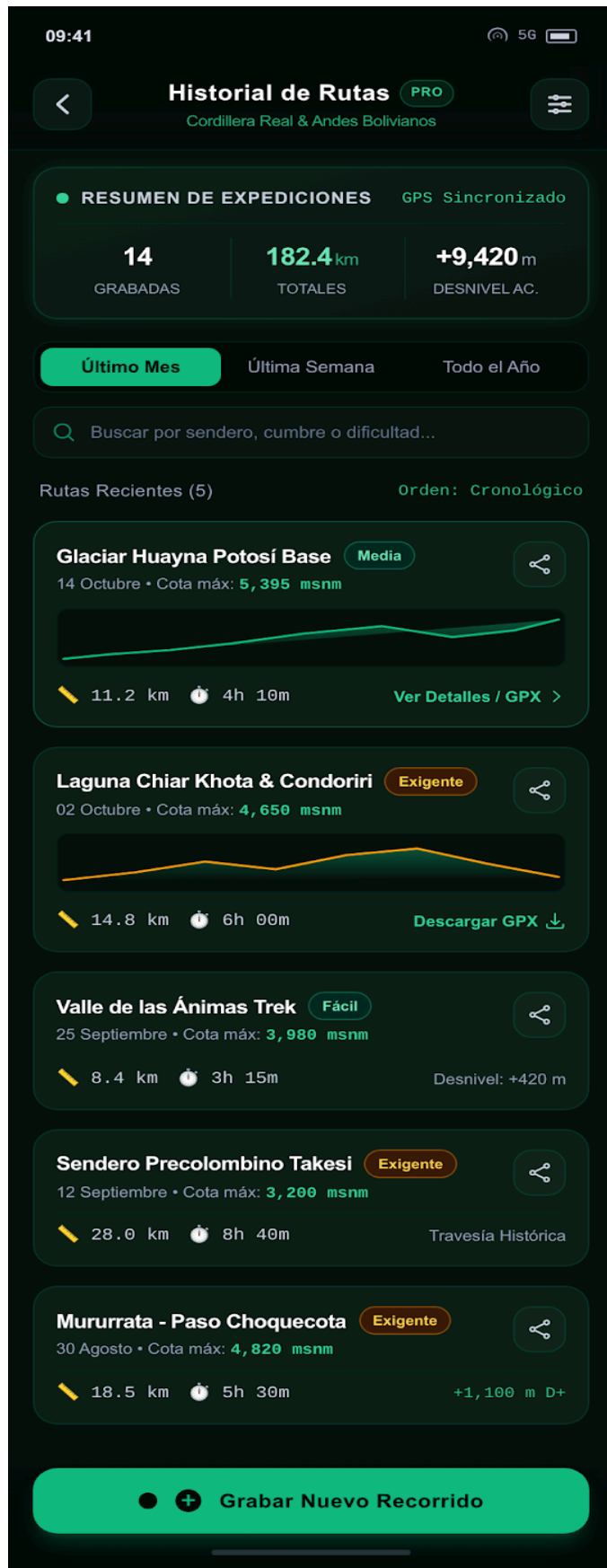
Ver Ruta

TREK-BOLIVIA PRO · SISTEMA DE GESTIÓN Y CARTOGRAFÍA DE SENDEROS













13. Dudas o restricciones pendientes

- **Dificultad:** Validar los rangos de clasificación de las rutas considerando factores como distancia, duración, desnivel y características del terreno.
- **Cartografía offline:** Definir el proveedor de mapas, las condiciones de licencia y el mecanismo de descarga para uso sin conexión, evitando que el administrador tenga que gestionar manualmente paquetes GIS.
- **GPS:** Realizar pruebas en dispositivos móviles para determinar la precisión real, el comportamiento ante pérdida de señal y el funcionamiento en segundo plano. No se establecerá un umbral rígido de precisión hasta contar con resultados de pruebas.
- **Almacenamiento:** Medir el tamaño real ocupado por mapas, trazados GPS y fotografías para definir posteriormente límites de almacenamiento, mecanismos de limpieza y gestión de archivos descargados.
- **Moderación:** Definir los datos mínimos obligatorios que debe contener una ruta antes de solicitar su publicación, así como una lista básica de motivos que podrá utilizar el moderador para rechazar una ruta.
- **Privacidad:** Confirmar como regla de la primera versión que únicamente las rutas aprobadas y publicadas puedan compartirse mediante enlace. Las rutas privadas, borradores, pendientes de revisión o rechazadas no deberán poder compartirse públicamente.

Tabla Principal de Requisitos

ID	Tipo	Requisito	Prioridad	Estado
RF-01	F	Registrar una cuenta de usuario.	MUST	Aprobado
RF-02	F	Iniciar y cerrar sesión.	MUST	Aprobado
RF-03	F	Aplicar roles básicos: Usuario, Moderador y Administrador.	MUST	Aprobado
RF-04	F	Permitir al Administrador consultar, bloquear/desbloquear usuarios y asignar el rol de Moderador.	SHOULD	Aprobado
RF-05	F	Mostrar un catálogo de rutas públicas y aprobadas.	MUST	Aprobado
RF-06	F	Buscar y filtrar rutas por nombre, dificultad, distancia y duración.	SHOULD	Aprobado
RF-07	F	Mostrar una tarjeta resumen con nombre, distancia, tiempo, dificultad y modalidad sugerida solo/acompañado.	MUST	Aprobado
RF-08	F	Mostrar el detalle de una ruta con descripción, inicio, final, métricas, características y puntos relevantes.	MUST	Aprobado
RF-09	F	Visualizar un mapa interactivo con trazado, inicio, final, checkpoints, zoom y desplazamiento.	MUST	Aprobado
RF-10	F	Descargar mapa, trazado e información básica de una ruta para consulta offline, mostrando el tamaño estimado.	MUST	Aprobado
RF-11	F	Compartir una ruta publicada mediante enlace o el sistema de compartición del dispositivo.	SHOULD	Aprobado
RF-12	F	Mostrar una vista de preparación antes de iniciar una ruta existente.	MUST	Aprobado
RF-13	F	Mostrar la ubicación actual y la distancia aproximada al punto inicial oficial.	SHOULD	Aprobado
RF-14	F	Iniciar explícitamente una actividad personal sobre una ruta publicada.	MUST	Aprobado
RF-15	F	Durante la actividad, mostrar el trazado oficial, la posición actual, el inicio, el final y los puntos publicados.	MUST	Aprobado
RF-16	F	Mostrar distancia recorrida, distancia restante aproximada y tiempo transcurrido durante la actividad.	MUST	Aprobado
RF-17	F	Permitir consultar los checkpoints existentes de una ruta en modo de solo lectura.	SHOULD	Aprobado
RF-18	F	Pausar y reanudar una actividad sobre una ruta existente.	MUST	Aprobado
RF-19	F	Finalizar una actividad y marcarla como incompleta cuando el usuario termina antes del punto final.	MUST	Aprobado
RF-20	F	Guardar las actividades realizadas en un historial personal.	SHOULD	Aprobado
RF-21	F	Crear una nueva ruta como planificación en borrador sin exigir un trazado GPS.	MUST	Aprobado
RF-22	F	Definir sobre el mapa un punto inicial y un destino provisionales.	MUST	Aprobado
RF-23	F	Guardar y continuar posteriormente un borrador de ruta.	MUST	Aprobado
RF-24	F	Descargar el mapa de referencia del área planificada aunque todavía no exista trazado.	SHOULD	Aprobado
RF-25	F	Confirmar o modificar el punto inicial real al llegar al lugar.	MUST	Aprobado
RF-26	F	Iniciar explícitamente la grabación GPS de una nueva ruta.	MUST	Aprobado

ID	Tipo	Requisito	Prioridad	Estado
RF-27	F	Registrar el trazado GPS y mostrar posición actual, distancia acumulada y tiempo de grabación.	MUST	Aprobado
RF-28	F	Agregar puntos georreferenciados durante la grabación con categorías básicas y notas.	MUST	Aprobado
RF-29	F	Adjuntar fotografías a la ruta o a un punto durante el levantamiento.	SHOULD	Aprobado
RF-30	F	Pausar y reanudar la grabación de una nueva ruta.	MUST	Aprobado
RF-31	F	Definir el punto final real y confirmar la finalización de la grabación.	MUST	Aprobado
RF-32	F	Calcular al finalizar distancia, duración y una dificultad sugerida mediante reglas simples.	MUST	Aprobado
RF-33	F	Validar los datos mínimos de una ruta y permitir solicitar revisión cuando esté completa.	MUST	Aprobado
RF-34	F	Permitir al Moderador o Administrador aprobar o rechazar una ruta con motivo y observaciones.	MUST	Aprobado
RF-35	F	Permitir al creador mantener una ruta privada o consultar el estado de revisión y corregir una ruta rechazada.	MUST	Aprobado
RF-36	F	Detectar automáticamente el desvío respecto al trazado y emitir alertas.	SHOULD	Postergado V1.1
RF-37	F	Recomendar equipo según duración, terreno y necesidad de campamento.	SHOULD	Postergado V1.1
RF-38	F	Comparar varias rutas en una vista de métricas.	COULD	Postergado V2
RF-39	F	Mostrar clima y datos de transporte local.	COULD	Postergado V2
RF-40	F	Reproducir audioguías o contenido turístico en audio.	WON'T	Fuera de V1
RF-41	F	Incluir comentarios, calificaciones, seguidores o chat.	WON'T	Fuera de V1
RF-42	F	Incluir un módulo SOS o de emergencia avanzada.	SHOULD	Postergado V2
RNF-01	NF	Operación offline de campo: mapas y datos previamente descargados, actividad y grabación deben funcionar sin conexión permanente.	MUST	Aprobado
RNF-02	NF	Persistencia local automática del trazado, puntos, notas, fotografías y estado de sesión.	MUST	Aprobado
RNF-03	NF	Recuperación de una grabación o actividad interrumpida desde el último estado guardado.	MUST	Aprobado
RNF-04	NF	Continuidad del GPS en segundo plano cuando el sistema operativo y los permisos lo permitan.	MUST	Aprobado
RNF-05	NF	Rendimiento fluido en operaciones críticas de campo y respuesta local de interfaz en tiempos breves.	MUST	Aprobado
RNF-06	NF	Uso eficiente de batería y almacenamiento durante GPS, mapas y fotografías.	SHOULD	Aprobado
RNF-07	NF	Seguridad y autorización en backend para acciones de usuario, moderador y administrador.	MUST	Aprobado
RNF-08	NF	Privacidad de rutas privadas, borradores y actividades personales.	MUST	Aprobado